四个创新点同一体例 • 口径锁在 00_policy • 知识库只概述系统，细案仍在建设方案

论文创新点说明

题目：《导弹制导系统多学科设计的多智能体协同与知识增强方法研究》。四个创新点相对的是**传统学科路径**，不是相对「库大不大」或「换了哪家聊天框架」。知识库**主责托住创新点三**（第 4 章前置）；对一、二、四只给不让它们破产的接口，**不把知识库写成整篇论文**。

怎么读：每个创新点都按同一四段写——主张什么、相对什么传统、拿出什么载体才算「有」、做成那样则该点不成立。创新点三多一小节「知识库系统概述」：只写界内做什么、出口是什么；入库字段、金标表、运维清单见《飞行器设计知识库建设方案》（本包参照 05）。

总表　四个创新点与章节

0. 章节托住关系

创新点	学位论文	相对传统	谁主责	知识库角色
一、框架	第 2 章	人工搭 SSIM；CO/ATC 只在模型已合法之后协调连续变量 x	画布环境 + 多智能体闭环	失败后走 retrieve 文件句柄。不把换编排框架当创新
二、一致性	第 3 章	会议核对、相似度 Top-1、无硬约束的大模型讨论 / 投票	对比器 + $H(s)$	检索分数不进 $H(s)$。知识服务 2026 不实现对比器
三、知识与整定	第 4 章	冻结模型上黑盒死调；越层乱调；检索到了却无法机检	知识库是其前置	主责。本文概述系统；细案见建设方案
四、验证	第 5 章	只给框架、不给可重复证据；单次对话当成功率	SSIM 上的两条链 + 试点实验	DEMO / 消融可复现。不得用知识库验收冒充 SR 关门值

口径出处见文末「口径文件」。其中**学位论文章节目录**只参照一份：`deliverables/00_policy/论文目录与不做清单.md` 第 2 节「建议目录」（第 1–6 章与创新点对应）。同文件第 3 节是不做清单，不是目录。

创新点一　框架（第 2 章）

1. 主张什么

把制导多学科设计写成**画布环境里的多智能体闭环**：感知—决策—行动。决策的出口是可机检动作（改画布、签契约、回退、升级人工），不是一段聊天。迭代有收敛判据：势函数 Φ、阈值 δ、轮次上限 $K_{\max}$。九个运行体按职责分工，反思 Agent 执行 R1 ~ R10，不另设「校核 / 评估」两个聊天角色。

$$s = (s_{sysml}, m_{mo}, o_{ml}) \in S \times M \times O$$

候选是三元组，不是「一个模型」

执行语义以 Canvas-IR 为准，SSIM 是该 IR 的官方运行器。Agent 写 IR，不直接敲求解器命令行。

1.1 相对什么传统

- **人工搭 SSIM**：人在窗口里连节点。模型一变，链路要重搭，结论不可复现。
- **CO / ATC 等分解—协调**：数学对象是连续（或混合）向量 x。前提是各学科模型、接口、目标已经选定。它们不回答「用哪张参数图、哪套弹道、哪一种优化编码」。
- **HLA / FMI 联合仿真**：能把多个求解器跑起来，不检查组合是否合法。调度成功 ≠ 框架创新。

1.2 第 2 章必须有的载体（问「有没有」时拿这些）

载体	它证明什么
式(2-1)(2-2)(2-3)	组合空间、一致性指标、主循环判据写在方法里，不是口号。分层投影在第 4 章式(4-2)(4-3)，不写进这三式
算法 2-1	感知—决策—行动的主循环；失败分级后走 retrieve / 回退 / 升级人工
R1 ~ R10	反思规则可代码判定的子集；不是十条提示词
9 个运行体	需求解析、任务分配、三个建模子、画布、仿真、反思、知识库管理。CAD/Fluent 配置子按需生成，不计入 9、不对 H 投票
Canvas-IR + 语义哈希	链路拓扑的源真相。SSIM 窗口只是壳。「用了 SSIM」= IR 能在 SSIM 上跑通并出版本号
验证链 + 优化链各至少一条	优化链必须有 MATLAB 节点。验证链可以没有

1.3 知识库只给什么接口

四类 Agent 按失败走 retrieve；出口是四枚举下一动作文件。环内（积分 / 寻优已开始）零检索。感知—决策—行动里的「决策」，在知识库这一侧是可机检动作，不是聊天。

> **做成那样，创新点一不成立**：把「接了 LangGraph / Hermes / Deep Agents」写成框架创新；用编排产品代替画布 IR；把势函数 Φ、9 运行体写进知识库产品页冒充第 2 章已完成。

1.4 2026 不把什么写成已做

- 画布 GUI 未完成 ≠ 没有用 SSIM。缺的是 IR 与导入路径才是红线。
- ≥10 套商业软件实接、半实物，不进本年主实验。
- 旁路脚本（`cli_agent.py`）跑通，不算「用了 SSIM」。

创新点二　一致性（第 3 章）

2. 主张什么

组合是否合法是**是非题** $H(s)$，由接口对比器给出确定性真值。大模型**不进入** $H(s)$ 的定义。软指标 $C(s)$ 是打分题，只在可行反提案里排序，不能赦免量纲错误或口径分裂。

$$max\ C(s) \quad s.t. \quad H(s) = true$$

上层：先合法，再打分。分数不能把 false 改成 true

$H(s)$ 由判定链、优化链、目标链合成。构成项全部为真才为真：覆盖、量纲、接口、可行域包含、不越层、目标同源。

2.1 相对什么传统

- **会议核对**：人说配套就算配套。不可复现。
- **相似度 Top-1**：检索第一名当执行许可。文本近 ≠ 组合合法。
- **无硬约束的大模型讨论 / 投票**：三个模型少数服从多数。量纲错了也会被投过。创新点二对此作废。
- **主管仲裁通过**：超时后由任务分配 Agent 宣布未过 H 的组合合法。证明与实现不是同一算法，该点不成立。

2.2 第 3 章必须有的载体

载体	它证明什么
算法 3-1（提议—Check—否决—反提案）	否决必须附带**经对比器通过的可行反提案**，否则该否决无效。不得只说「再优化 50 代」
四类冲突夹具	量纲、口径（CEP=R_{95} vs SEP/2σ）、接口无法注入、越层。故意冲突文件在 `02_interfaces/tests/check_*.json`
`constraint_judge.json`	对比器写出 `feasible` + `violations`。知识检索不得改写该文件
K_{max}=3	只统计结构 / 语义导致的 H=false。环境故障不计入、不得写成组合不合法。超时升级人工，不得仲裁通过
快路径	对比器对当前三元组全部为通过时，允许直接签契约。这是「先行验证」，不是绕过契约

2.3 知识库只给什么接口

袋内每一份经验仍过对比器。`change_structure` 必须能走反提案。空袋 `escalate_human` 是合法出口，禁止凑 Top-1。检索分数、向量相似度、聊天结论，一律不进入 $H(s)$。

做成那样，创新点二不成立：知识服务宣布自己实现了对比器；用 Top-1 当配套许可；需求—设计—验证三方 2/3 投票；口头放宽 CEP；三个 LLM 聊天定合法性。

2026 知识服务**不实现**对比器。对比器是论文主线的规则引擎，在知识库界外。问「你们有创新点二吗」——指出对比器在界外、本库从未用相似度改 `constraint_judge.json`。

2.4 和分层整定怎么接（不抢第 4 章）

上层选出合法的 s^* 之后，下层才在本层可行域上投影整定。投影后仍不可行，按契约换模型、重开协商，而不是在原组合上死调。完整投影算法在优化链；知识库保证不把越层动作交出去。这是创新点二给创新点三的接口，不是把第 4 章写进第 3 章。

创新点三　知识与整定（第 4 章）

3. 主张什么

合法组合 s^* 选定之后，参数整定必须**停在本层可行域**，失败则按契约换模型，而不是在错误契约上加大搜索。知识必须能机检「这一条适不适用于这一层」：层级与工况写在经验字段里，检索后硬过滤本层，空袋升级人工。

$$x_l \leftarrow P_{\Omega_l}(x_l + \alpha \Delta_l)$$

下层：本层投影。越层变量已冻结，不进入 Δ_l。投影后仍不可行 → 换模型，不是再减小步长

第 4 章要托住的是四件事：双标签知识、混合检索、与手册第八步同序的分层整定、调参失败按契约换模型。知识库是该章的**前置**：它交出可机检的下一动作，不实现完整投影算子。

3.1 相对什么传统

- **冻结模型上黑盒死调：**制导律、仿真保真度、优化编码已经错了，还在原组合上加代数、减小步长。计算预算耗尽，问题类型没变。
- **越层乱调：**外回路没冻结就改气动 / 几何；或下层自由度反过来破坏上层契约。
- **检索到了却无法机检：**一段相似文本当「适用」。没有层级字段、没有本层过滤、没有空袋出口。

3.2 第 4 章必须有的载体

载体	它证明什么
双标签经验	`layer` 与工况写在 JSON 字段里，不是写在提示词里。问「有没有」拿出带层级的 E001 / E002
混合检索 + 硬过滤	有编号直达 → 字面对上 → 字对不上才残差向量；然后硬过滤本层。空袋 `escalate_human`
四枚举下一动作	`reuse_template` / `tune_layer` / `change_structure` / `escalate_human`。调参与换模型分道
式(4-2)(4-3)、算法 4-2	分层投影与回退写在方法里。完整 P_{Ω_l} 在优化链；2026 可先实现「不越层检查」
人审闸门	candidate → active 必须有授权边。人审是授权执行权，不是给语料贴类别。无签字不得 skip

3.3 知识库系统概述

界内只做五件事：**入库、台账、人审、检索、写回**。界外是对比器、$H(s)$、MATLAB / OpenModelica、人审签字、残差大模型起草。2026 知识服务不实现对比器，不把编排框架或向量产品当库的形态。



图　知识库系统顶层（概述）。Agent 是论文主线角色。组件之间用 `doc_id` / `run_id` / 下一动作文件沟通，不准靠「再搜一遍」对齐。

块	里面是什么	对外交出什么
四库（源真相）	模型、模板 IR 骨架、经验 JSON、规范。正文在代码库，不进台账	按 `doc_id` 直达文件
台账	一行一次实验：证明发生过；人审闸门边。不装经验正文、不装曲线点	按 `run_id` 能指回当次
四类 Agent	知识库管理、建模子、反思 R1 ~ R10、画布。优化器与对比器都不在库内	失败后走 retrieve，不是另起一套聊天编排
检索出口	编号直达 → 字面对上 → 字对不上；硬过滤 layer	四枚举下一动作。空袋升级人工。环内零检索
人审	授权闸门。蒸馏只出 candidate	签字后才 active。回流进经验必须经过这一闸

三条主流程：脏资料分拣入库 → 人审授权经验 → 失败时检索交出下一动作。求解器只消费已经写下的动作，不再回调检索。一次实验的数字写回台账与当次跑次包；未人审不得当成以后怎么做。

> 建设方案里的字段表、金标、运维、残差检索细节，本文不展开。问「库怎么建」打开 05-参照-知识数据建设方案.pdf。问「第 4 章有没有」拿本节载体，不要拿库的页数。

做成那样，创新点三不成立：「提示词里写了层级」；「接了某家 RAG 框架」；把检索调参写成检索创新；用 Top-1 填空袋；完整分层投影算子写进知识库产品页冒充第 4 章已做完。

3.4 2026 不把什么写成已做

- 完整 P_{Ω_l} 可先做成「不越层检查」；投影算子在优化链，不在知识服务里。
- 残差向量可关：关掉之后，编号直达与台账查询必须仍在。口语召回不是关门项。
- 冻结种子 E001 / E002 不得覆盖。待分拣未蒸馏 ≠ 建设失败；把待分拣当经验 = 建设失败。

创新点四　验证（第 5 章）

4. 主张什么

方法必须有**可重复证据**：至少一条验证链、一条优化链在 SSIM 上复现；实验数字能追溯到 IR 语义哈希；图表题注含 IR id。学位论文主表用成功率 SR、人工介入率 IR、检索 MRR（及协商轮次）。基线名称冻结：人工串行、无协商、无知识增强、纯智能协商（无对比器，用来证明规则校核的增益）。

4.1 相对什么传统

- 只给框架、不给可跑的画布和种子。
- 一次对话演示、一两张截图当成系统成功率。
- 把试验床旁路（SEP、未接 SSIM 的脚本）改口为论文主表。

4.2 第 5 章必须有的载体

载体	2026 年底	明确不算
两条链在 SSIM 上复现	验证链 + 优化链；优化链含 MATLAB 节点；能导出则附录含工程	只在 Python/MATLAB 旁路里跑通
SR / IR / MRR	试点 N≥5，固定种子，声明非最终样本量	1～2 次成功对话；N≥30 与 Wilcoxon 放到 2027
语义哈希与 IR id	主表每个数字能指回 `07_runs` 与哈希；图注含 IR id	截图当版本
消融基线	能报的子集：人工串行 / 无协商 / 无知识 / 纯智能协商	用试验床 Random、Hermes 冒充上表
CEP 口径	论文主线 CEP=R_{95}	试验床 SEP≤7 m 进主表

工程六项（周期缩短 ≥3×、一次成功率 ≥40% 等）**不是** 2026-12-31 发表门槛，进附录或项目验收，不进第 5 章主表。

4.3 知识库只给什么接口

DEMO 六场景可复现入库 / 直达 / 字面对上 / 字对不上；关掉语义检索后，编号直达与台账查询仍在。金标对文件编号与四种动作。这些证明知识前置可重复，**不是**第 5 章 SR 的关门值。

> **做成那样，创新点四不成立：**用知识库验收冒充第 5 章 SR / IR / MRR 关门值；把旁路脚本数字改口为 SSIM；N≥30 与工程六项写进本年知识库验收。

4.4 两条轨道不得混

	论文主线	试验旁路
平台	Canvas-IR → SSIM	仓库内调试脚本
精度	CEP = R_{95}	SEP ≤ 7 m（不是同一口径）
进第 5 章主表	能（须有语义哈希）	不能，除非同一组参数另有 IR+SSIM 对应物

旁路数字若出现在论文里，只能作为「算法试验床对照」，题注写「非 SSIM 路径」，不得与 SSIM 表合并成「系统成功率」。这与建设方案里「设计前必须先检索再生成模型不写进论文方法」是同一条红线：那是旁路，不是第 5 章主路径。

边界　四个创新点不要互相顶替

5. 不要互相顶替

问	正确答法	错误答法
创新点一有没有	拿出 IR、两条链、算法 2-1、R1～R10、9 运行体。Agent 调的是 retrieve 文件句柄	「我们接了某家多智能体框架」
创新点二有没有	对比器在界外；夹具能复现四类冲突；否决带反提案；分数不进 $H(s)$	「三个模型讨论过了」；「知识库自己会判合法」
创新点三有没有	带层级的经验、四种动作、空袋升级人工、人审闸门。知识库是前置，投影在优化链	「提示词里写了层级」；「接了某家 RAG」；「库的页数很多」
创新点四有没有	SSIM 上的跑次、语义哈希、试点 N≥5。同时声明本年不报 SR 关门值与 N≥30	「DEMO 录屏很完整，所以第 5 章过了」

一句话：第 2 章解决「谁在画布上怎么闭环」；第 3 章解决「组合合不合法」；第 4 章解决「合法之后按哪一层整定、知识如何沉淀」；第 5 章解决「证据能否复现」。知识库是第 4 章的前置，并对一、二、四提供接口。谁也不许写成整篇论文。

6. 口径文件

6.1 论文目录参照哪一份

学位论文**章节目录**（第 1 章绪论、第 2 章框架、第 3 章一致性协商、第 4 章知识与分层整定、第 5 章实验、第 6 章结论与后续）以冻结文件 `deliverables/00_policy/论文目录与不做清单.md` 的**第 2 节「建议目录」**为准。本说明第 0 节总表是对该节的展开，不另起一套目录。

该文件里的节	管什么	不要误当成
第 1 节　2026-12-31 交什么	年底关门项	不是章目录
第 2 节　建议目录	**论文目录**：章 ↔ 创新点 ↔ 必须有 / 不得写成已做	—
第 3 节　不做清单	年底不进主实验的项	不是目录，不可按此排章
第 4 节　红线	IR / 导入路径未完成则不能交带实验表的稿	不是目录

6.2 主张分别锁在哪

同目录 PDF 按序号编排：**01 为主件**，02–09 为参照。先读 01，某一条要对冻结原文再打开对应参照。

序号	用途	仓库源文件	本包同目录 PDF
01　主	本文	`docs/论文创新点说明.html`	01-论文创新点说明.pdf
02　参照	论文目录 + 不做清单	`deliverables/00_policy/论文目录与不做清单.md`	02-参照-论文目录与不做清单.pdf
03　参照	创新点一　画布源真相	`deliverables/00_policy/画布源真相.md`	03-参照-画布源真相.pdf
04　参照	创新点二　$H(s)$ 与协商	`deliverables/00_policy/协商与H.md`	04-参照-协商与H.pdf
05　参照	创新点三细案	`docs/知识数据建设方案.html`（专节 `#sys-kb-i3`）	05-参照-知识数据建设方案.pdf
06　参照	创新点四　两套数字	`deliverables/00_policy/实验指标与两条轨道.md`	06-参照-实验指标与两条轨道.pdf
07　参照	公式叙述	`docs/算法创新说明.html`	07-参照-算法创新说明.pdf
08　参照	四条主张表 §4.1	`docs/需求架构与工作任务理解.html`	08-参照-需求架构与工作任务理解.pdf
09　参照	算法名词（07 所链）	`docs/算法名词解释.html`	09-参照-算法名词解释.pdf

上表第四列与 `01-论文创新点说明.pdf` 同目录，文件夹为 `docs/论文创新点说明/`。源 Markdown / HTML 也复制在该文件夹内，便于对照；对外传阅用 PDF。

本文不新增主张，只把已锁口径按「如何说明有」展开。建设方案仍是知识库怎么建的细案，不是四个创新点的替代。